Actualización de la electrónica de control de un telescopio Orión de 8 Pulgadas

El presente proyecto consistió en la modernización de la electrónica de un telescopio Orión cuyo controlador original dejó de funcionar por desgaste ambiental. Este telescopio cuenta con dos codificadores por eje, uno de alta resolución para las trayectorias y seguimiento fino del objeto y el de baja resolución para el apuntado. Dado que los motores y los codificadores aún estaban en buen estado, se optó por reutilizarlos e implementar un nuevo sistema de control basado en una arquitectura modular.

Se utilizaron dos microcontroladores ESP32, uno para cada eje (altitud y azimut), los cuales se encargan de controlar los movimientos de cada motor con ayuda de un puente H L298N, a su vez de procesar en tiempo real las señales de codificadores ópticos. Para ello fue necesario diseñar una etapa de acondicionamiento electrónico a cada codificador, que incluye amplificación de señal mediante un LM324 en configuración no inversora, corrección de offset con un potenciómetro, y digitalización utilizando compuertas inversoras 74HCT05.

El circuito de acondicionamiento fue probado en protoboard y se pasó a un circuito impreso que se realizó en el mismo laboratorio.

Cada ESP32 calcula trayectorias en base a los pulsos del codificador y transmite la información de posición y estado a una Raspberry Pi mediante comunicación serial. Esta Raspberry funciona como nodo central del sistema, ejecutando un script en Python que recibe coordenadas y permite enviar comandos al sistema.

Además, se está integrando el software Stellarium el cual permitirá al usuario seleccionar objetos celestes en tiempo real. Stellarium enviará las coordenadas directamente al Raspberry Pi. Esta función se encuentra en etapa final de integración y pruebas

Autores:

Ángel Alvídrez – Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - aalvidrezhdz@gmail.com

Francisco Murillo - Asesor